(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218380419 U
(45)授权公告日 2023.01.24

(21)申请号 202222328021.9

(22)申请日 2022.09.01

(73)专利权人 上海硕臻工业设备有限公司
地址 201815 上海市嘉定区嘉朱公路3088号3幢一层A区

(72)发明人 陈茂林

(51)Int.Cl.
F27B 14/00(2006.01)
F27B 14/16(2006.01)
F27B 14/08(2006.01)
F27B 14/18(2006.01)
F27D 3/15(2006.01)

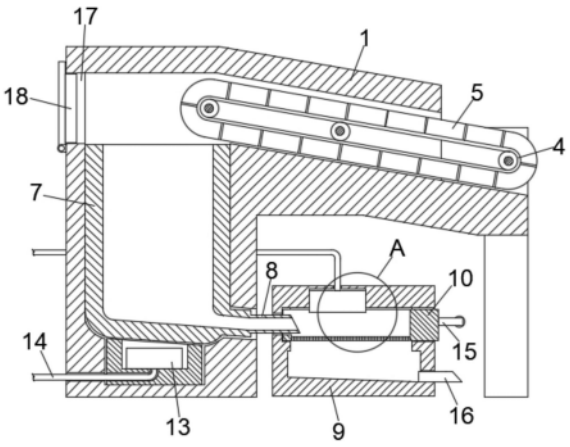
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种带连续进料结构熔铝坩埚炉

(57)摘要

本实用新型涉及金属熔炼设备技术领域，且公开了一种带连续进料结构熔铝坩埚炉；通过开启电机带动转动辊进行转动，然后使用铲车将需要熔炼的铝材料铲到履带的上面，使履带可以循环往复运动，从而带动顶部的铝材金属匀速移动到炉膛的内部进行熔炼，实现了提高坩埚炉铝块进料效率的功能，从而提高了坩埚炉的熔炼效率，简化铲车工人的工作。通过过滤网将铝渣过滤在滤液盒的内部，然后开启第一加热炉对铝渣进行二次加热，对铝渣进一步的提纯，从而将铝液分离出来，并流入到滤液膛的内部，而提纯过的铝渣可以继续滞留在滤液盒的内部等待处理，达到了可回收铝渣表面附着铝液的目的，从而减少了铝块在熔炼时的浪费，降低了工厂的生产成本。



CN 218380419 U

1.一种带连续进料结构熔铝坩埚炉,包括炉架(1),其特征在于:所述炉架(1)背部的一侧固定安装有电机(2),所述电机(2)的输出端固定连接有同炉架(1)转动连接的转动辊(3),所述转动辊(3)的表面套设有履带(4),所述履带(4)表面的两侧固定连接有挡板(5),两个所述挡板(5)之间焊接有隔板(6),所述炉架(1)内部的两侧分别固定安装有炉膛(7)和滤液膛(9),所述炉膛(7)的一侧焊接有同滤液膛(9)连通的第一出液口(8),所述滤液膛(9)的内部滑动连接有滤液盒(10),所述滤液盒(10)的内部贯穿开通并固定连接有过滤网(11),所述滤液盒(10)的顶部设置有同滤液膛(9)栓接的第一加热炉(12)。

2.根据权利要求1所述的一种带连续进料结构熔铝坩埚炉,其特征在于:所述炉膛(7)的底部设置有同炉架(1)栓接的第二加热炉(13),所述第一加热炉(12)和第二加热炉(13)的一侧均连通有燃气管(14)。

3.根据权利要求1所述的一种带连续进料结构熔铝坩埚炉,其特征在于:所述炉架(1)靠近炉膛(7)顶部的一侧贯穿开设有铲渣窗(17),所述铲渣窗(17)的内部卡接有同炉膛(7)铰接的密封盖(18)。

4.根据权利要求1所述的一种带连续进料结构熔铝坩埚炉,其特征在于:所述滤液盒(10)的远离滤液膛(9)内部的一侧栓接有把手(15),所述把手(15)的表面套设有隔热套。

5.根据权利要求1所述的一种带连续进料结构熔铝坩埚炉,其特征在于:所述滤液膛(9)远离炉膛(7)的一侧贯穿连通有第二出液口(16)。

6.根据权利要求1所述的一种带连续进料结构熔铝坩埚炉,其特征在于:所述炉架(1)和炉膛(7)以及滤液膛(9)的内部均填充有保温内衬,所述炉架(1)和滤液膛(9)的表面均涂覆有隔热涂料。

一种带连续进料结构熔铝坩埚炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及金属熔炼设备领域，具体为一种带连续进料结构熔铝坩埚炉。

背景技术

[0002] 坩埚炉是金属铸造行业一种重要的生产用设备，一般采用天然气、液化石油气和电进行加热，现有的坩埚炉主要采用电机驱动铲斗上下移动，在铲斗上升到坩埚炉顶部时进行倾倒，从而使铝块落入炉膛内部进行熔炼，在降下时则可以使用铲车将铝块铲入到铲斗内部进行进料，但是在一些大型的坩埚熔炼设备使用这种方式进行进料时，由于坩埚炉较大往往需要铲斗进很多次的料，多次对铲斗进行上下移动效率较低，且还需要开铲车的人下来对铲斗进行控制，比较麻烦，同时由于铝块熔炼时并不干净，这使得铝块在被熔成铝液时，内部会掺杂一些铝渣，现有的方式会对这些铝渣直接过滤掉，但是这些铝渣表面会附着一些滤液，这些滤液在现有的过滤结构中得不到有效的回收，从而造成了资源的浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有的装置一种带连续进料结构熔铝坩埚炉，其优点是提高坩埚炉铝块的进料效率和可回收铝渣表面附着铝液的功能。

[0004] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种带连续进料结构熔铝坩埚炉，包括炉架，所述炉架背部的一侧固定安装有电机，所述电机的输出端固定连接有同炉架转动连接的转动辊，所述转动辊的表面套设有履带，所述履带表面的两侧固定连接有挡板，两个所述挡板之间焊接有隔板，所述炉架内部的两侧分别固定安装有炉膛和滤液膛，所述炉膛的一侧焊接有同滤液膛连通的第一出液口，所述滤液膛的内部滑动连接有滤液盒，所述滤液盒的内部贯穿开通并固定连接有过滤网，所述滤液盒的顶部设置有同滤液膛栓接的第一加热炉。

[0005] 采用上述技术方案：通过开启电机带动转动辊进行转动，然后使用铲车将需要熔炼的铝材料铲到履带的上面，使履带可以循环往复运动，从而带动顶部的铝材金属匀速移动到炉膛的内部进行熔炼，实现了提高坩埚炉铝块进料效率的功能，从而提高了坩埚炉的熔炼效率，简化铲车工人的工作。通过过滤网将铝渣过滤在滤液盒的内部，然后开启第一加热炉对铝渣进行二次加热，对铝渣进一步的提纯，从而将铝液分离出来，并流入到滤液膛的内部，而提纯过的铝渣可以继续滞留在滤液盒的内部等待处理，达到了可回收铝渣表面附着铝液的目的，从而减少了铝块在熔炼时的浪费，降低了工厂的生产成本。

[0006] 本实用新型进一步设置为，所述炉膛的底部设置有同炉架栓接的第二加热炉，所述第一加热炉和第二加热炉的一侧均连通有燃气管。

[0007] 采用上述技术方案：通过第二加热炉和第一加热炉使用燃气进行加热，相较于使用其他燃料可以降低对环境的危害。

[0008] 本实用新型进一步设置为，所述炉架靠近炉膛顶部的一侧贯穿开设有铲渣窗，所述铲渣窗的内部卡接有同炉膛铰接的密封盖。

[0009] 采用上述技术方案:通过打开密封盖可以把炉铲伸入到炉膛的内部,方便对炉膛内壁附着的铝结痂铲除。

[0010] 本实用新型进一步设置为,所述滤液盒的远离滤液膛内部的一侧栓接有把手,所述把手的表面套设有隔热套。

[0011] 采用上述技术方案:通过设置把手便于将滤液盒从滤液膛的内部拉出从而对内部滞留的滤渣进行处理。

[0012] 本实用新型进一步设置为,所述滤液膛远离炉膛的一侧贯穿连通有第二出液口。

[0013] 采用上述技术方案:通过设置第二出液口便于将过滤后的铝液排出。

[0014] 本实用新型进一步设置为,所述炉架和炉膛以及滤液膛的内部均填充有保温内衬,所述炉架和滤液膛的表面均涂覆有隔热涂料。

[0015] 采用上述技术方案:通过设置保温内衬可以对铝液进行保温,延缓其凝固时间,通过设置隔热涂料可以避免工人接触到坩埚炉外壁时被烫伤。

[0016] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0017] 本实用新型通过开启电机带动转动辊进行转动,然后使用铲车将需要熔炼的铝材料铲到履带的上面,使履带可以循环往复运动,从而带动顶部的铝材金属匀速移动到炉膛的内部进行熔炼,实现了提高坩埚炉铝块进料效率的功能,从而提高了坩埚炉的熔炼效率,简化铲车工人的工作;

[0018] 本实用新型通过过滤网将铝渣过滤在滤液盒的内部,然后开启第一加热炉对铝渣进行二次加热,对铝渣进一步的提纯,从而将铝液分离出来,并流入到滤液膛的内部,而提纯过的铝渣可以继续滞留在滤液盒的内部等待处理,达到了可回收铝渣表面附着铝液的目的,从而减少了铝块在熔炼时的浪费,降低了工厂的生产成本。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型结构剖视图;

[0020] 图2为本实用新型局部结构侧视图;

[0021] 图3为本实用新型图1中的A处放大图。

[0022] 图中:1、炉架;2、电机;3、转动辊;4、履带;5、挡板;6、隔板;7、炉膛;8、第一出液口;9、滤液膛;10、滤液盒;11、过滤网;12、第一加热炉;13、第二加热炉;14、燃气管;15、把手;16、第二出液口;17、铲渣窗;18、密封盖。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 实施例1:

[0025] 参考图1、图2,一种带连续进料结构熔铝坩埚炉,包括炉架1,炉架1背部的一侧固定安装有电机2,电机2的输出端固定连接有同炉架1转动连接的转动辊3,转动辊3的表面套设有履带4,履带4表面的两侧固定连接有挡板5,两个挡板5之间焊接有隔板6,通过开启电

机2带动转动辊3进行转动，然后使用铲车将需要熔炼的铝材料铲到履带4的上面，使履带4可以循环往复运动，从而带动顶部的铝材金属匀速移动到炉膛7的内部进行熔炼，实现了提高坩埚炉铝块进料效率的功能，从而提高了坩埚炉的熔炼效率，简化铲车工人的工作。

[0026] 参考图1，炉架1靠近炉膛7顶部的一侧贯穿开设有铲渣窗17，铲渣窗17的内部卡接有同炉膛7铰接的密封盖18，通过打开密封盖18可以把炉铲伸入到炉膛7的内部，方便对炉膛7内壁附着的铝结痂铲除。

[0027] 使用过程简述：在需要提高坩埚炉铝块的进料效率时，首先通过开启电机2带动转动辊3进行转动，使履带4可以在转动辊3的转动下进行循环往复运动，然后开启铲车将需要熔炼的铝材料铲到履带4的上面，而履带4顶部的挡板5和隔板6可以放止铝材料从而履带4上面脱落，在履带4的运动下，从而带动铝材料移动到炉膛7的顶部并掉落进去熔炼即可。

[0028] 实施例2：

[0029] 参考图1、图3，一种带连续进料结构熔铝坩埚炉，包括炉架1，炉架1内部的两侧分别固定安装有炉膛7和滤液膛9，炉膛7的一侧焊接有同滤液膛9连通的第一出液口8，滤液膛9的内部滑动连接有滤液盒10，滤液盒10的内部贯穿开通并固定连接有过滤网11，滤液盒10的顶部设置有同滤液膛9栓接的第一加热炉12，通过过滤网11将铝渣过滤在滤液盒10的内部，然后开启第一加热炉12对铝渣进行二次加热，对铝渣进一步的提纯，从而将铝液分离出来，并流入到滤液膛9的内部，而提纯过的铝渣可以继续滞留在滤液盒10的内部等待处理，达到了可回收铝渣表面附着铝液的目的，从而减少了铝块在熔炼时的浪费，降低了工厂的生产成本。

[0030] 参考图1，炉膛7的底部设置有同炉架1栓接的第二加热炉13，第一加热炉12和第二加热炉13的一侧均连通有燃气管14，通过第二加热炉13和第一加热炉12使用燃气进行加热，相较于使用其他燃料可以降低对环境的危害。

[0031] 参考图1，滤液盒10的远离滤液膛9内部的一侧栓接有把手15，把手15的表面套设有隔热套，通过设置把手15便于将滤液盒10从滤液膛9的内部拉出从而对内部滞留的滤渣进行处理。

[0032] 参考图1，滤液膛9远离炉膛7的一侧贯穿连通有第二出液口16，通过设置第二出液口16便于将过滤后的铝液排出。

[0033] 使用过程简述：在需要回收铝渣表面附着的铝液时，首先通过第一出液口8使炉膛7内部熔炼成液体的铝流入到滤液膛9的内部，然后通过过滤网11将铝液中的铝渣过滤在滤液盒10的内部，之后开启第一加热炉12对铝渣进行二次加热，对铝渣进一步的提纯，从而将铝液从铝渣表面分离出来，并随着正常的滤液流入到滤液膛9的内部，而提纯过的铝渣可以继续滞留在滤液盒10的内部，最后通过拉动滤液盒10将内部铝渣处理掉即可。

[0034] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0035] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

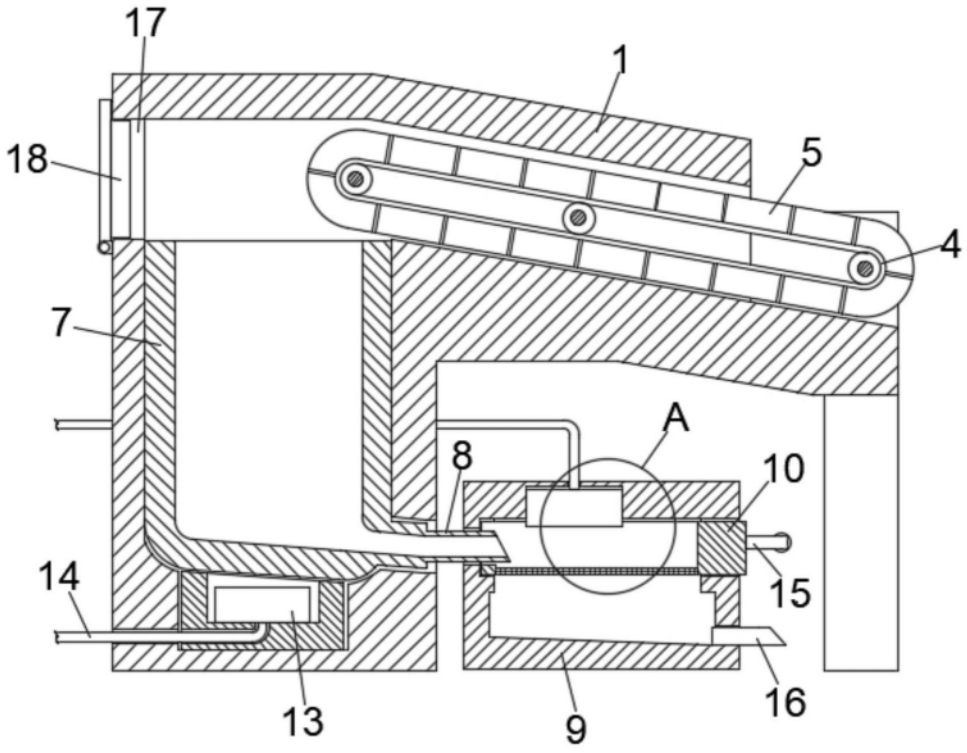


图1

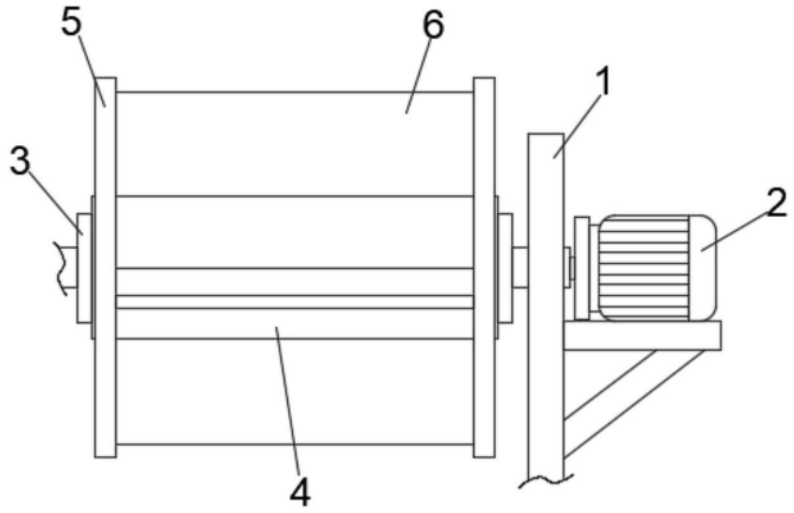


图2

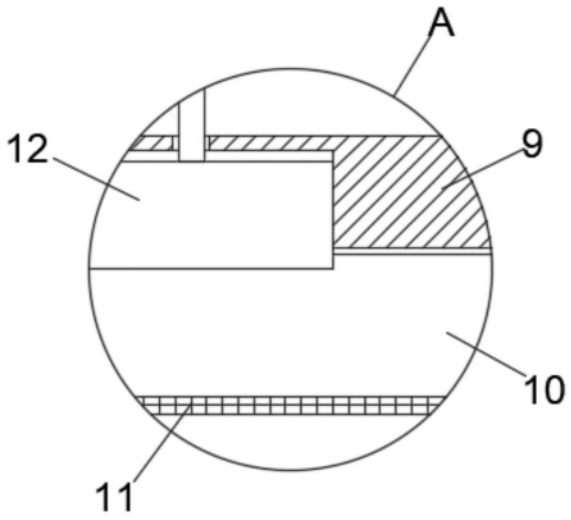


图3